

# Metabole

## Audit — Personalizzazione e unicità dei menu

Verifica del metodo dopo l'allineamento Keto vs Mediterranea

ESITO: ogni menu è personalizzato e muta sui bisogni del cliente — confermato

**Domanda dell'audit.** Possiamo ancora affermare che **ogni menu è personalizzato e muta in base ai bisogni del cliente**, dopo aver unificato le regole di Keto e Mediterranea nel Metodo del Motore Intelligente (12 regole)?

**Risposta sintetica.** Sì — ed è più solido di prima. L'allineamento aggiunge al Keto i pezzi che mancavano (seguito sì/no, peso vs cm separati, stati contestuali, collision check e certificato), portandolo alla piena parità con la Mediterranea. La certificazione di unicità resta valida e viene rafforzata.

### 1. Personalizzazione — è garantita?

| Requisito                                         | Meccanismo (regola)                                                | Esito                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rimozione di ciò che il cliente non può/non vuole | Agente Esclusioni: allergie/intolleranze/non graditi/fede/veg (R8) | Si base personale per cliente |
| Nessuna rimozione insicura e silenziosa           | Se non sostituibile -> blocco + escalation nutrizionista (R8)      | Si sicurezza clinica          |
| Due clienti non hanno la stessa dieta             | Seme personale + collision check + registro firmato (R9)           | Si unicità by design          |
| Verificabilità da un auditor esterno              | Certificato di personalizzazione, ricalcolo dallo stato (R9)       | Si certificabile              |

### 2. Mutazione sui bisogni — è dinamica?

| Segnale del cliente             | Come muta il menu (regola)                                                                | Esito              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Peso e cm (misure obbligatorie) | Esiti separati peso/cm; (sale) ripesca il migliore, (fermo)/(scende) nuovo menu (R10–R11) | Si                 |
| Gradimento dei piatti           | Per ricetta, default 5 stelle, menu = max(stelle); alza gli amati (R10–R11)               | Si                 |
| Apprendimento nel tempo         | Da giornata intera a isolamento del singolo pasto (R11)                                   | Si                 |
| Umore ed eventi in agenda       | Stati Conforto->Rientro, Pre/Post-evento, Plateau (R11)                                   | Si                 |
| Rischio clinico / stallo        | Escalation al nutrizionista: no_progress, clinical... (R12)                               | Si presa in carico |

### 3. Parità Keto vs Mediterranea dopo l'allineamento

Punti che nel Keto erano assenti o più deboli e che l'allineamento ha portato alla parità:

| Tema                        | Prima (Keto)                | Dopo l'allineamento                                |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Esclusione non sostituibile | rimuoveva/escalava a soglia | <b>blocca + escala</b> come Mediterranea           |
| Seguito sì/no               | assente                     | gate di aderenza sull'esito                        |
| Esito peso vs cm            | insieme                     | <b>due esiti separati</b>                          |
| Gradimento                  | generico                    | per ricetta, <b>max(stelle)</b> , default 5 stelle |
| Apprendimento               | menu intero                 | <b>isola il singolo pasto</b>                      |
| Agente decisione            | regola semplice             | scoring + <b>stati</b> umore/eventi                |
| Unicità                     | solo seme                   | seme + <b>collision check</b> + <b>certificato</b> |
| Obiettivo prodotto          | non trattato                | dimagrimento/mantenimento                          |
| kcal al cliente             | in catalogo (build)         | interne, <b>nascoste</b> al cliente                |
| Stagionalità                | assente                     | opzionale per percorso                             |

### 4. Rischi residui e presidi

| Rischio                                               | Presidio                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Base personalizzata troppo ridotta (molte esclusioni) | Escalation al nutrizionista; l'agente non inventa piatti  |
| kcal esposte per errore lato cliente                  | RBAC: kcal solo interne; verifica in UI cliente (R3, R12) |
| Aumenti ripetuti o cali anomali                       | Alert no_progress/clinical al nutrizionista (R12)         |
| Soglie non tarate                                     | Tutte in config_param, regolabili dal nutrizionista capo  |
| Contaminazione tra percorsi                           | Isolamento per product_id, mai join tra prodotti (R7)     |

#### Conclusione dell'audit

Il metodo unificato **conferma e rafforza** l'affermazione: ogni menu è personalizzato (base personale + partenza unica certificata) e muta in base ai bisogni del cliente (misure, gradimento, apprendimento, umore/eventi), con il nutrizionista come garante clinico. Keto e Mediterranea sono ora allo stesso livello.

**Nessun blocco all'adozione del metodo**; resta la validazione formale del nutrizionista sulle soglie.

Riferimenti: percorsi/METODO\_MOTORE\_INTELLIGENTE.md · percorsi/keto/confronto\_mediterranea.md · Metabole\_Analisi\_Motore\_Certificazione.md · Metabole\_Motore\_Personalizzazione.md · Metabole\_Agente\_AI\_Dieta.md